

RED PLANET ESCAPE · EDUINO AI 3D 메이커 모험 · 시범판

붉은 행성 대탈출

교사 가이드 · 8차시 지도안 · 평가 · 활동지

아두이노 센서로 에디와 함께 기지를 고치고 로켓을 쏘아 올리는 3D 메이커 어드벤처

대상: 초등 고학년 ~ 중학생 · 1차시 40~45분 기준 · 2026년 10월 시범판

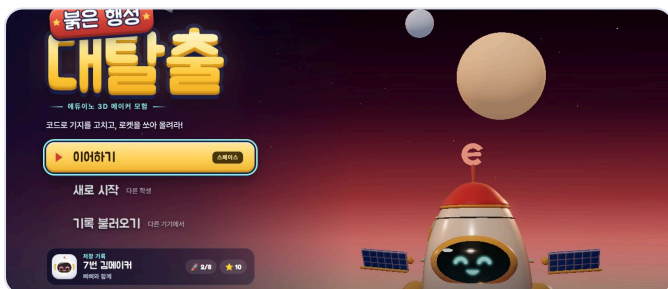
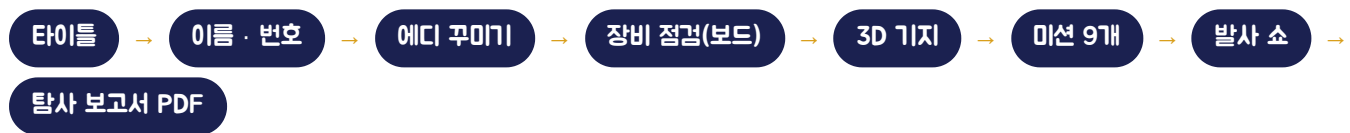
차례

1. 한눈에 보기	2	5. 화면 기능 안내	9
2. 수업 전 준비	3	6. 평가·탐사 보고서	11
3. 부품·핀 연결표	4	7. 문제 해결	12
4. 8차시 지도안·9차시(선택) 모둠 협동	5	부록. 학생 활동지	13

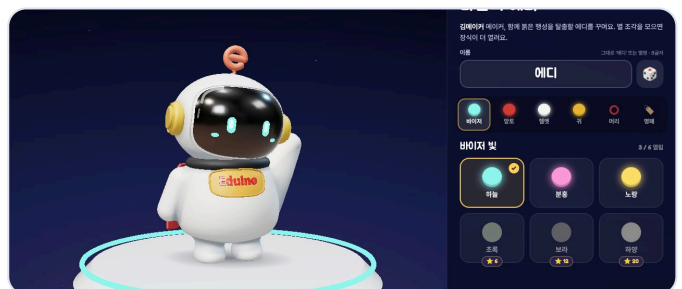
OVERVIEW

1. 한눈에 보기

학생은 붉은 행성에 불시착한 에디(에듀이노 대표 캐릭터)와 함께 3D 기지를 돌며 미션 9개를 해결합니다. 미션마다 아두이노 부품 하나(또는 둘)의 원리를 강의 → 퀴즈 → 게임으로 익히고, 통과하면 로켓 부품을 얻습니다. 부품 8개를 모아 마지막 발사 쇼로 행성을 탈출하면, 그동안의 기록이 탐사 보고서 PDF(A4 4쪽)로 정리됩니다.



타이틀 — 이어하기 · 새로 시작 · 다른 기기 기록 불러오기(3D 전용 — 3D 가 안 켜지는 기기는 안내 화면이 따로)



에디 꾸미기 — 바이저 빛 · 망토 · 헬멧 · 귀 장식(별 조각으로 더 열림)

미션	배우는 것	부품·핀	얻는 부품
부팅 훈련(플로로그)	피지컬 컴퓨팅 개념 · 입력/처리/출력	—	출입 카드
01 착륙 유도등	디지털 출력 · 타이밍(<code>digitalWrite</code> · <code>delay</code>)	LED 3개 · D2 D3 D4	엔진 노즐
02 구조 신호 비콘	주파수와 음 높이(<code>tone</code>)	부저 · D5	통신 안테나
03 에너지 셀 색 맞추기	빛의 삼원색 · 0~255 섞기	RGB LED · D6	에너지 셀
04 태양광 충전소	아날로그 입력 · 기준값 <code>if</code>	조도 센서 · A0	태양광 날개
05 로버 추력 조절	0~1023 · <code>map</code> 으로 범위 바꾸기	가변저항 · A0	추력 지느러미
06 운석 방어막	디지털 입력 · HIGH/LOW	버튼 2개 · D4 D5	방어막 노즈콘
07 어둠 동굴 탐사	입력 → 처리 → 출력(센서로 색 바꾸기)	조도 + RGB · A0 D6	연료 수정
08 원자로 진정	피드백 제어 · 차이에 따라 깜빡임	가변저항 + LED · A0 D13	동력 코어
FINAL 발사 쇼	종합: 다이얼 · RGB · 부저 · 버튼	A0 D6 D5 D4	행성 탈출

2. 수업 전 준비

기기 · 브라우저

- 보드를 연결하는 PC: 데스크톱 **Chrome** 또는 **Edge**(Web Serial 지원). 크롬북도 Chrome 이면 됩니다.
- 태블릿 · 휴대폰: 게임은 화면 조작(띠 · 다이얼 · 단추)으로 끝까지 할 수 있지만, 보드 연결은 되지 않습니다.
- 3D 화면은 기기 성능에 맞춰 화질을 스스로 낮춥니다. 아주 느린 기기는 주소 끝에 `?q=low` 를 붙이면 처음부터 가벼운 화질로 시작합니다.

교실 수업 모드(권장)

학생 PC 즐겨찾기를 `.../?class` 주소로

한 번 열면 그 기기에 저장됩니다(해제는 `?class=0`). 배경음악 자동 재생 끄(30대가 동시에 틀면 부저 소리를 구분할 수 없어요) · 효과음 절반 · 첫 클릭에 전체화면(다른 탭으로 새는 것 방지).

학생 기록 운영

- 기록은 그 기기의 브라우저 안에만 저장됩니다(서버로 보내지 않음). 학생 이름 · 번호는 첫 화면에서 받고, 보고서 PDF 에 그대로 들어갑니다.
- 공용 PC: 다음 반 학생은 타이틀의 '새로 시작' → 이전 기록을 지우고 이름부터 다시. 보드 연결 상태와 기기 설정은 남습니다.
- 다른 PC 로 옮기기: 기지 오른쪽 위  **일지** →  **기록 파일**(수백 바이트 ~ 수백 KB) → 새 PC 타이틀의  **다른 기기 기록 불러오기**. USB · 학급 드라이브 · 메신저로 옮기면 됩니다.

준비물 체크

✓	항목	확인할 것
☐	아두이노 보드 + USB 케이블	데이터 전송 케이블인지(충전 전용 케이블은 포트가 안 보여요)
☐	LED 3 · 부저 · RGB LED · 조도 센서 · 가변저항 · 버튼 2	3장의 핀표대로 미리 꽃아 두면 차시마다 결선 시간이 줄어요
☐	아두이노 IDE · 시리얼 모니터 닫기	열려 있으면 포트를 잡고 있어 연결이 안 됩니다
☐	이어폰(선택)	부저 · 음 높이 미션(02 · 발사 쇼)은 소리를 들어야 해요
☐	보고서 제출 방법	PDF 를 학급 드라이브 · 과제함에 올리는 경로를 정해 두기

첫 연결은 1차시 앞 10분

로그인 뒤 '보드 연결' 화면에서 [보드 연결] → 포트 선택. 한 번 연결한 PC 는 다음 수업부터 이 화면을 건너뜁니다.

3. 부품 · 핀 연결표

게임 안 결선 안내 · 강의 카드 · 탐사 보고서에 나오는 번호와 같습니다. 같은 핀을 여러 미션이 함께 씁니다(A0 = 조도 센서 또는 가변저항 — 미션에 맞게 바꿔 끼기).

부품	핀	쓰는 미션	핵심 코드
LED 3개(초록 · 노랑 · 빨강)	D2 · D3 · D4	01 착륙 유도등	<code>digitalWrite(2, HIGH); delay(500);</code>
피에조 부저	D5	02 비콘 · 발사 쇼	<code>tone(5, 392); noTone(5);</code>
RGB LED(네오픽셀)	D6	03 에너지 셀 · 07 동굴 · 발사 쇼	<code>led.setPixelColor(0, 255, 225, 30);</code>
조도 센서	A0	04 태양광 · 07 동굴	<code>int v = analogRead(A0); if (v < 473) ...</code>
가변저항(다이얼)	A0	05 로버 · 08 원자로 · 발사 쇼	<code>map(v, 0, 1023, 0, 255)</code>
택트 버튼 2개	D4 · D5	06 방어막 · 발사 쇼(D4)	<code>if (digitalRead(4) == HIGH) ...</code>
보드 내장 LED	D13	08 원자로	<code>delay(map(d, 0, 430, 90, 720));</code>

D4 · D5 를 두 가지로 써요

01 착륙(D4 = 빨강 LED) · 02 비콘(D5 = 부저) · 06 방어막(D4 · D5 = 버튼). 차시마다 그 미션의 결선 안내 화면을 먼저 띄우고 그대로 꽂게 하세요.

보드 없이도 됩니다

모든 미션은 화면의 띠 · 다이얼 · 단추(또는 키보드 ← → · 1 2 3 · 스페이스)로 끝까지 할 수 있습니다. 보드가 부족하면 2인 1조로 한 명은 보드, 한 명은 화면을 맡게 하고 다음 판에 바꿉니다.

미션 하나의 짜임(모든 미션 공통)

1. **결선 안내** — 꽃을 부품과 핀. [보드 연결] 단추로 바로 연결 확인
2. **바이저 강의** — 카드 3장. 코드 한 줄마다 단추를 누르면 3D 장면(과 보드)에서 실제로 일어남
3. **확인 퀴즈** — 3문제 · 3지선다. 틀리면 탓하지 않는 힌트 후 다시(메달과 무관)
4. **코드 고치기** — 장치의 고장 난 코드 빈칸에 값을 골라 ▶ 실행. 고른 값 그대로 장면이 움직이고, 틀리면 '왜'를 알려 줌 → '오늘 배운 것' 정리
5. **단계별 게임** — 2~3단계. 정확도 80% 이상이면 통과. 단계 설명 창에서 🖋️ 자유 실험 · 🔍 둘러보기 · 💡 원리 다시 보기
6. **결과** — 등급 · 별 · 📷 기념사진. 통과하면 로켓 부품 장착

4. 8차시 지도안

차시	미션	핵심 개념	산출물
1	오리엔테이션 · 에디 꾸미기 · 부팅 훈련	피지컬 컴퓨팅 · 입력/처리/출력 · 보드 연결	보드 연결 완료
2	01 착륙 유도등	디지털 출력 · HIGH/LOW · 타이밍	엔진 노즐
3	02 구조 신호 비콘 · 03 에너지 셀	주파수 · 빛의 삼원색 · PWM 0~255	안테나 · 셀
4	04 태양광 충전소	아날로그 입력 0~1023 · 기준값 비교 if	태양광 날개
5	05 로버 · 06 방어막	map 으로 범위 바꾸기 · 디지털 입력	지느러미 · 노즈콘
6	07 어둠 동굴 탐사	입력 → 처리 → 출력 연결	연료 수정
7	08 원자로 진정 · 자유 실험 탐구	피드백 제어 · 변수 관찰	동력 코어 · 활동지
8	발사 쇼 · 탐사 보고서	종합 프로젝트 · 돌아보기 · 발표	보고서 PDF 제출

한 차시 기본 흐름(45분)

- 5분** 지난 차시 돌아보기 · 오늘 미션 이야기(에디 대사로 도입)
- 5분** 결선 안내 화면대로 부품 찾기 · 보드 연결
- 8분** 바이저 강의 + 확인 퀴즈(첫 시도 정답 수가 보고서에 남아요)
- 17분** 단계 게임 — 80% 이상이면 통과. 막히면  자유 실험으로 원리부터 다시
- 5분** 자유 실험으로 '값을 바꾸면 무엇이 달라지나' 관찰 → 활동지 한 칸
- 5분** 짝과 결과 비교 ·  일지에서 오늘 기록 확인

1차시 · 오리엔테이션 · 에디 꾸미기 · 부팅 훈련

준비 차시

목표: 게임의 흐름을 알고 보드를 연결한다 · 입력/처리/출력을 말로 설명한다

- 타이틀 → 이름 · 번호(보고서에 들어가니 정확히) → **에디 꾸미기**(이름은 '에디' 그대로 또는 별명) → 보드 연결
- 기지 인트로를 함께 보고, 오른쪽 위  꾸미기 ·  사진 ·  일지를 짚어 준다
- 프롤로그 **부팅 훈련**으로 '센서(입력) → 보드(처리) → LED · 소리(출력)' 개념 잡기

관찰: 보드 연결이 안 되는 자리는 7장 문제 해결표로. 이 차시엔 등급보다 흐름 익히기가 먼저

2차시 · 01 착륙 유도등

디지털 출력

부품: LED 3개 D2 · D3 · D4 · 단계: 타이밍 쇼 → 라이트 연주

```
digitalWrite(2, HIGH);    // 켜기
delay(500);               // 0.5초 기다리기
digitalWrite(2, LOW);     // 끄기
```

- 보급선이 내려오는 박자에 맞춰 유도등을 켜다 — ‘켜는 순간’을 코드로 정하는 것이 타이밍
-  자유 실험: 1 · 2 · 3 으로 유도등 무늬 맞추기 — `digitalWrite(pin, HIGH/LOW)` 와 마지막 명령 뒤 지난 시간 (`delay`)이 위에 보인다

확장 질문: delay 를 절반으로 줄이면 빛 쇼는 어떻게 달라질까?

3차시 · 02 구조 신호 비콘 · 03 에너지 셀

소리 · 빛 출력

부품: 부저 D5 · RGB LED D6 · 단계: 작은별 → 환희의 송가 / 쉬운 색 → 어려운 색

```
tone(5, 392);              // 솔(392Hz)
led.setPixelColor(0, 255, 225, 30); // 빨강 + 초록 = 노랑
led.show();
```

- 비콘: 레인(D/F/J 또는 1 2 3)을 박자에 맞춰 — 주파수가 높을수록 높은 음. 자유 실험에서 ↑ ↓ 로 옥타브(×2)를 바꿔 들어 보기
- 에너지 셀: R · G · B 띠를 섞어 셀 색 만들기. 자유 실험의 ‘이 색 만들기’(노랑 · 자홍 · 하늘 · 흰색 · 분홍 · 연두)

확장 질문: 빛은 섞을수록 밝아지는데, 물감은 왜 어두워질까?

4차시 · 04 태양광 충전소

아날로그 입력 · 조건

부품: 조도 센서 A0 · 단계: 반딧불 신호 → 반딧불이 비행

```
int v = analogRead(A0);    // 0 ~ 1023
if (v < 473) { /* 어둠 */ } // 기준값보다 작으면 가렸다
```

- 손으로 센서를 가렸다 떼며 빛 / 그림자 신호 보내기. 에디가 몸으로 센서를 가리는 모습과 숫자를 함께 보게 한다
- 자유 실험 판독 줄: `analogRead(A0) → v · if (v < 기준) → 참/거짓` — 교실 밝기에 따라 값이 달라짐을 발견

확장 질문: 창가 자리와 안쪽 자리의 v 값이 다른 까닭은? 기준값은 어떻게 정하면 좋을까?

5차시 · 05 로버 추력 조절 · 06 운석 방어막

입력 두 가지

부품: 가변저항 A0 · 버튼 D4 D5 · 단계: 협곡 점프 → 언덕 질주 / 운석 막기 → 방어막 명령

```
int p = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 255); // 범위 바꾸기
if (digitalRead(4) == HIGH) { shieldOn(LEFT); } // 늘림
```

- 로버: 다이얼로 추력을 초록 띠에 넣고 버티기(관성이 있어 '미리' 돌려야 함 — 2번 연속 못 넘기면 도우미가 켜져요)
- 방어막: 아날로그(여러 값) vs 디지털(두 값)을 비교하며 정리

확장 질문: 가변저항을 반만 돌리면 analogRead 는 얼마쯤? map 결과는?

6차시 · 07 어둠 동굴 탐사

입력 → 처리 → 출력

부품: 조도 센서 A0 + RGB LED D6 · 단계: 수정 깨우기 → 빛 따라가기 → 어둠의 보스

```
int hue = map(analogRead(A0), 900, 100, 0, 320); // 가릴수록 색이 바뀐다
led.setPixelColor(0, color(hue));
```

- 손 그림자로 등불 색을 바꿔 몬스터 고리 색에 맞추기. 3단계 보스는 색이 숨어 있어 밝기 · '빠' 소리 단서로 찾는다
- 센서 두 개를 묶는 첫 미션 — 앞 차시의 입력(4차시)과 출력(3차시)을 이어 보게 한다

확장 질문: map 의 900 과 100 을 바꾸면(100, 900) 무슨 일이 생길까?

7차시 · 08 원자로 진정 · 자유 실험 탐구

피드백 제어

부품: 가변저항 A0 + 보드 LED D13 · 단계: 제어봉 내리기 → 압력 맞추기(띠가 숨음) → 폭주 붙잡기

```
int d = abs(analogRead(A0) - target); // 목표와의 차이
delay(map(d, 0, 430, 90, 720)); // 멀수록 느리게 깜빡
```

- 경고등이 빨리 깜빡일수록 가깝다 — 눈이 아니라 신호를 보고 맞추는 경험
- 남은 시간은 자유 실험 탐구: 아무 미션이나 골라 '값 하나를 바꿔 보고 결과를 적기'(부록 활동지 B)

배려: 깜빡임이 불편한 학생은 일시정지 → '화면 효과 줄이기'(초당 3번 이하)

8차시 · 발사 쇼 · 탐사 보고서

종합 · 성찰

부품: 다이얼 A0 · RGB D6 · 부저 D5 · 버튼 D4 · 단계: 발사대 조명 → 교신 멜로디 → 카운트다운(두 손)

- 부품 8개를 모은 학생부터 발사 쇼. 3막은 다이얼로 엔진 압력을 붙잡은 채 버튼 큐 — 두 부품 동시 제어
- 탈출 뒤 기지로 돌아오면 '🎓 탐사 완료! 보고서를 만들어요' 창이 저절로 뜬다 → 🖍 돌아보기 4문항 쓰기 → 📄 보고서 PDF
- 아직 다 못 모은 학생도 📖 일지에서 같은 보고서를 만들 수 있다('탐사 중' 도장)
- 마무리 5분: 돌아보기 1번(가장 재미있던 미션) 짹 발표 · 보고서 제출

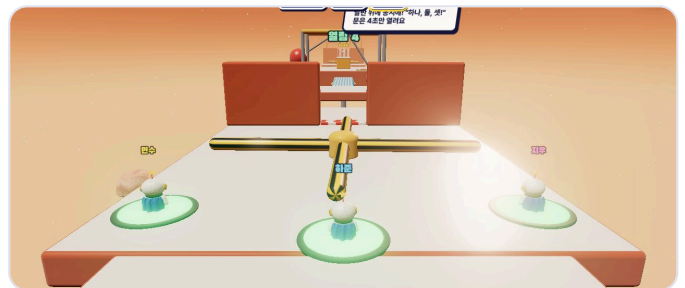
9차시(선택) · 모둠 협동 훈련장

조건문 · 협력

준비: 방 서버(AWS) 또는 **교실 모드**(선생님 PC에서 `npm run classroom` → 학생은 창에 나온 주소로, 같은 와이파이 · `server/README.md`) · 모둠 4~5명 · 키보드만 · 한 판 5~10분

- 모둠장이 기지 → 모둠 → 방 만들기 → 화면의 4자리 코드를 모둠원에게 → 모둠원은 코드로 참가 → 모둠장 출발!
- 혼자서는 못 깨는 장치 5개: ① 남은 사람 수만큼 발판을 **동시에** 밟으면 문이 잠깐 열림(쉬움 7초 · 보통 5.5초 · 어려움 4초) ② 한 명이 발판을 지켜야 다리가 나옴 ③ 시소는 무게를 나누거나 건너간 친구가 원치를 밟아야 함 ④ 2명 이상 같이 미는 컨테이너 ⑤ 모두 모여야 열리는 팀 문
- 장치마다 '마지막 한 명'을 도와줄 건너편 장치가 있다 — 먼저 건너 학생이 남은 친구를 돕게 지도
- 장치마다 오른쪽 아래 **코드 판**: `if (발판1 && 발판2 && 발판3) · A발판 || B발판 · 미는사람 >= 2 · 모인사람 == 5` — 지금 값이 참(초록) · 거짓(빨강)으로 바뀐다. 완주 뒤 각자 **조건문 퀴즈 3문제**
- 방장이 대기실에서 **난이도**를 고른다 — 쉬움(초3~4) · 보통(초5~6) · 어려움(중학생). 규칙 · 조건문은 같고 시간 · 장애물 빠르기만 다르다
- 2명 이상이 함께 완주하면 모둠 모두에게 머리 장식 **모듬 깃발**. 별 3개는 어려움 4분 안(쉬울수록 기준이 넉넉)

관찰: 누가 신호("하나, 둘, 셋!")를 정했나 · 막혔을 때 어떻게 역할을 나눴나 → 돌아보기 3번(어려움과 해결)에 연결



모듬 대기실 — 4자리 방 코드 · 최대 5명 · 방장이 난이도 고르기 · 교실 모드

① 동시 발판 문 — 남은 사람 수만큼 발판을 함께 밟아야 열려요

5. 화면 기능 안내

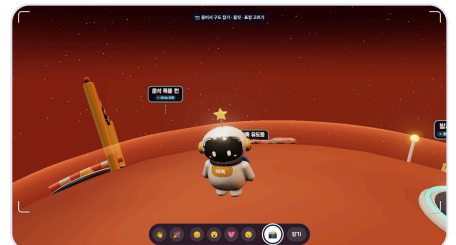
기능	어디서 · 무엇	수업에서 쓰는 법
💡 원리 다시 보기	단계 설명 창. 바이저 강의 카드 + 확인 퀴즈를 다시	막힌 학생에게 먼저 권하기
🔧 자유 실험	단계 설명 창. 점수 · 시간 없이 센서를 마음대로 — 위에 <code>anaLogRead</code> → <code>map</code> → ... 실제 값	관찰 · 탐구 활동(활동지 B). 판정 없는 작은 놀이가 있음
📷 둘러보기	단계 설명 창. 카메라 돌리기 · 땅 눌러 걷기 · 숨은 별 2개	먼저 끝낸 학생의 보너스 활동
★ 별 조각	미션마다 3개(숨은 별 2 + S등급 1), 모두 27개	꾸미기 색이 열림 — 동기 부여
📍 기지 조작	방향키/WASD 걷기 · Shift 달리기 · 스페이스 점프 · C 시점(멀리 · 가까이 · 정면)	꾸민 에디를 가까이 · 정면에서 볼 수 있음
🍪 꾸미기	기지 오른쪽 위. 바이저 빛 · 망토 · 헬멧 · 귀 장식 · 머리 장식(비니 · 고글 · 별 안테나 · 헤드셋 · 탈출 왕관 · 모뎀 깃발) · 이름 명패	쉬는 시간 활동
⚡ 도전 챌린지	기지의 '윤석 폭풍 런' 문. 센서 없이 키보드로 하는 장애물 달리기(회전 빔 · 움직이는 발판 · 무너지는 타일 · 해머 다리). 완주하면 보너스 부품 '부스터 날개'(발사 쇼 실수 1번 막기)	먼저 끝낸 학생 · 쉬는 시간. 출발 전 난이도 3단계(쉬움 · 보통 · 어려움) 고르기
👥 모뎀 협동	기지 오른쪽 위(방 서버 · 교실 모드 주소에서 보임). 방 만들기 → 4자리 코드 → 최대 5명 대기실 → 협동 코스. 2명 이상 완주하면 모두 '모뎀 깃발'	선택 차시(9차시) · 4~5명 모뎀 활동
📷 기념사진	기지 · 모든 결과창. 구도 · 몸짓 · 표정 → 이름 · 날짜 띠 PNG	최근 사진 2장이 보고서에 실림
📁 도우미 모드	같은 단계를 2번 연속 못 넘기면 그 단계만 판정 폭 1.3배(에디가 알려 줌)	기록 · 메달은 그대로 — 낙담 방지
👁️ 보기 편하게	일시정지 창. 화면 효과 줄이기(흔들림 · 번쩍임) · 색 도우미(색약: 위치 · 숫자 단서)	광과민 · 색각 이상 학생 배려
📅 일지 · 📄 기록 파일	기지 오른쪽 위. 활동 기록 · 보고서 PDF · 다른 기기로 옮길 파일	차시 끝 기록 확인 · 결석생 이어하기



🔧 자유 실험 — 위쪽 판독 줄에 실제 값



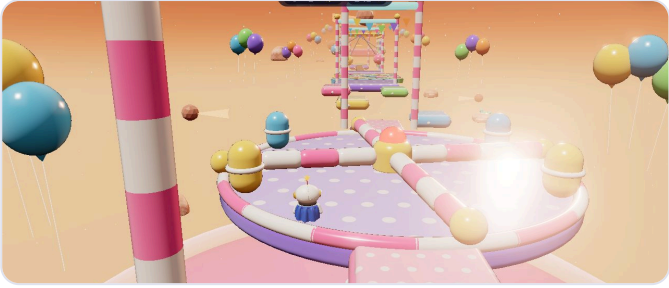
📅 탐사 일지 — 기록 · 돌아보기 · PDF · 기록 파일



📷 기념사진 — 이름 · 별 · 날짜 띠



3D 기지 — 문마다 미션 · 가운데 에디 캡슐 로켓에 부품이 붙어요



⚡ 도전 챌린지 '운석 폭풍 런' — 회전 빔 원판

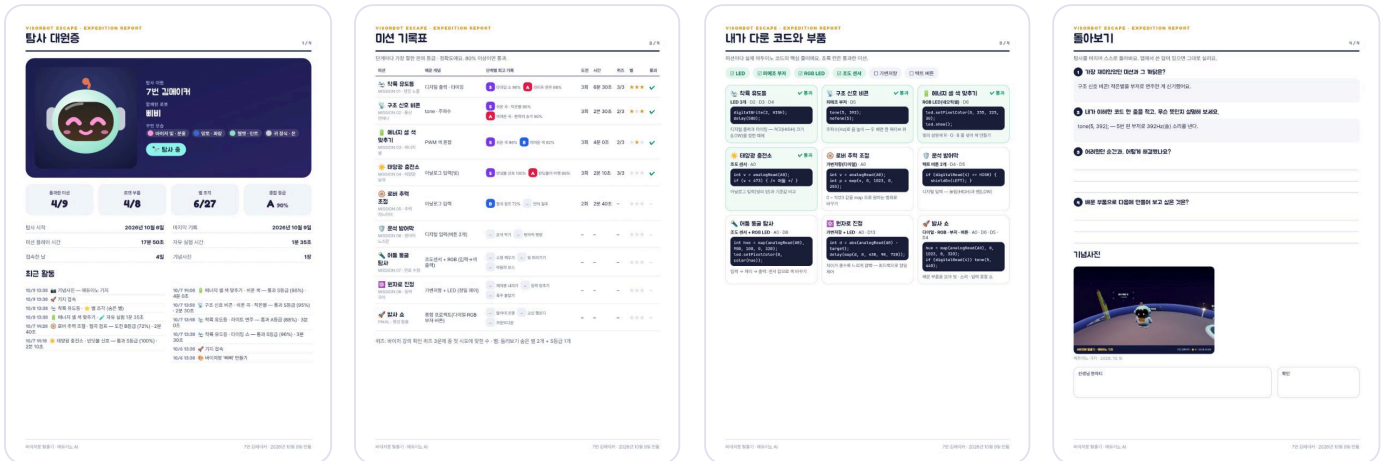
6. 평가 · 탐사 보고서

게임 안의 기준(자동)

단계마다 정확도로 등급을 매기고, **80% 이상이면 통과**입니다. 기록은 단계별 **가장 잘한 판**을 남깁니다.

S 95% 이상 **A** 85% 이상 **B** 70% 이상 **C** 50% 이상 **D** 그 아래

탐사 보고서 PDF(A4 4쪽)



1 탐사 대원증 — 학생 · 에디 · 시간 · 시간 · 별 · 부품 · 종합 등급 · 최근 활동

2 미션 기록표 — 단계 최고 등급 · 도전 횟수 · 시간 · 퀴즈 첫 시도 · 별

3 코드와 부품 — 미션별 핵심 코드 · 핀 · 부품 체크

4 돌아보기 — 4문항(앱 답 또는 빈 줄) · 사진 · 선생님 확인란

과정 중심 평가 예시(루브릭)

영역	잘함	보통	노력 필요	근거
참여 · 끈기	대부분 미션을 여러 번 도전해 통과	절반 이상 통과	도전이 적음	보고서 2쪽 도전 · 시간
개념 이해	퀴즈 첫 시도 대부분 정답, 코드 뜻을 설명	힌트 뒤 정답	개념 설명이 어려움	2쪽 퀴즈 · 4쪽 2번
탐구 · 설명	자유 실험으로 값을 바꿔 결과를 근거와 함께 설명	결과는 적었으나 까닭이 약함	관찰 기록 없음	활동지 B · 1쪽 자유 실험 시간
성찰	어려움과 해결 과정을 구체적으로	느낀 점 위주	빈칸	4쪽 3 · 4번

등급은 ‘얼마나 잘했나’ 보다 ‘얼마나 해 봤나’ 와 함께

도우미 모드로 통과한 기록도 그대로 남습니다(판정 폭만 넓어짐). 시간 · 도전 횟수 · 퀴즈 첫 시도 · 돌아보기를 함께 보면 과정이 보입니다.

7. 문제 해결

화면 문구 · 상황	해결
'이 브라우저는 WebSerial 을 지원하지 않아요'	데스크톱 Chrome · Edge 로 열기. 태블릿은 화면 조작으로 진행
'포트를 못 골랐어요' · 선택창에 포트가 없음	① 아두이노 IDE · 시리얼 모니터 닫기 ② 케이블 다시 꽂기(데이터 케이블인지) ③ [보드 연결] 다시
'포트가 다른 프로그램이나 다른 탭에서 사용 중'	같은 사이트를 연 다른 탭 · IDE 닫고 다시
'연결 중 오류가 났어요'	케이블을 다시 꽂고 [다시 연결 시도]. 계속되면 다른 USB 포트
센서 값이 이상함(조도)	교실 밝기에 따라 달라요 — 자유 실험 판독 줄로 평소 값 확인. 형광등 바로 아래 · 창가는 차이가 큼
3D 화면이 느림 · 끊김	다른 탭 닫기 · 주소 끝 <code>?q=low</code> . 화질은 기기 따라 자동으로 낮아져요
소리가 안 남	타이틀 오른쪽 위 소리 단추 · 기기 음량. 수업 모드는 배경음악만 꺼져 있어요
다른 학생 기록이 보임	타이틀 '새로 시작'(이전 기록을 지우고 이름부터)
결석 · 자리 바꿈	원래 PC 에서 📄 일지 → 📁 기록 파일 → 새 PC 타이틀 📁 불러오기
PDF 가 안 받아짐	브라우저 다운로드 허용 확인. 파일 이름 <code>red-planet-report-번호-날짜.pdf</code> (다운로드 폴더). 태블릿은 공유 메뉴로 저장
깜빡임 · 흔들림이 불편	일시정지(Esc) → '화면 효과 줄이기'
기지에 👤 모뎀 단추가 없음	방 서버 주소가 아직 없어요(시범판). AWS 전에는 교실 모드 — 선생님 PC <code>npm run classroom</code> 창에 나온 주소로 접속
'방 서버에 연결할 수 없어요'	AWS: 학교 방화벽이 <code>wss://</code> 를 막는지 · 서버 상태 <code>.../health</code> . 교실 모드: 선생님 PC 실행 창 · 방화벽(개인 네트워크 허용) · 와이파이 기기 간 차단(핫스팟으로)
'그 코드의 방이 없어요' · '이미 출발한 방'	숫자 4개 다시 확인 · 출발한 방은 판이 끝나 대기실로 돌아오면 다시 들어갈 수 있어요(최대 5명)

기록은 브라우저에 저장돼요

브라우저 '인터넷 사용 기록 삭제(쿠키 · 사이트 데이터)'를 하면 기록이 지워집니다. 학기 중엔 기록 파일을 가끔 받아 두세요.

부록. 학생 활동지

이름: _____ 번호: ____ 함께한 에디의 이름: _____ 날짜: _____

A. 예측 · 관찰 · 설명 — 오늘의 미션: _____

① 예측: 코드를 이렇게 바꾸면 이렇게 될 것
이다② 관찰:  자유 실험에서 실제로 본 것(판
독 줄 숫자도)

③ 설명: 왜 그렇게 됐을까?

B. 값 하나 바꿔 보기(자유 실험 탐구)

바꾼 것(입력 값)

판독 줄에 나온 값

장면에서 일어난 일

C. 코드 한 줄 읽기

강의 카드에서 고른 코드 한 줄을 그대로 적고, 우리말로 풀어 보세요.

D. 오늘의 한 줄 돌아보기